

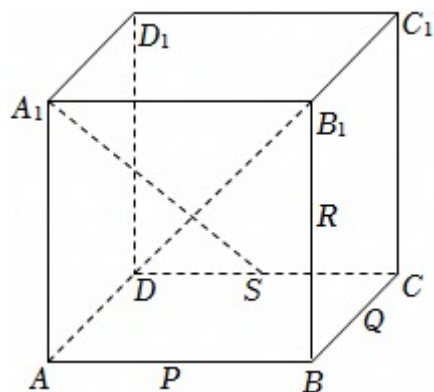
2022 年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. (4 分) 已知 $z=1+i$ (其中 i 为虚数单位)，则 $2z=$ _____.
2. (4 分) 双曲线 $y^2=1$ 的实轴长为_____.
3. (4 分) 函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的周期为_____.
4. (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$ ，行列式的值与行列式的值相等，则 $a=$ _____.
5. (4 分) 已知圆柱的高为 4，底面积为 9π ，则圆柱的侧面积为_____.
6. (4 分) $x - y \leq 0$ ， $x + y - 1 \geq 0$ ，求 $z = x + 2y$ 的最小值_____.
7. (5 分) 二项式 $(3+x)^n$ 的展开式中， x^2 项的系数是常数项的 5 倍，则 $n=$ _____.
8. (5 分) 若函数 $f(x)$ ，为奇函数，求参数 a 的值为_____.
9. (5 分) 为了检测学生的身体素质指标，从游泳类 1 项，球类 3 项，田径类 4 项共 8 项项目中随机抽取 4 项进行检测，则每一类都被抽到的概率为_____.
10. (5 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为零， S_n 为其前 n 项和，若 $S_5=0$ ，则 S_i ($i=1, 2, \dots, 100$) 中不同的数值有_____个.
11. (5 分) 若平面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ ，且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ， $\vec{b} \cdot \vec{c} = 2$ ， $\vec{c} \cdot \vec{a} = 1$ ，则 $|\vec{a}| =$ _____.
12. (5 分) 设函数 $f(x)$ 满足对任意 $x \in [0, +\infty)$ 都成立，其值域是 A_f ，已知对任何满足上述条件的 $f(x)$ 都有 $\{y | y = f(x), 0 \leq x \leq a\} = A_f$ ，则 a 的取值范围为_____.

二、选择题（本题共有 4 题，满分 20 分，每题 5 分）每题有且只有一个正确选项.

13. (5 分) 若集合 $A = [-1, 2)$ ， $B = \mathbb{Z}$ ，则 $A \cap B =$ ()
A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-1, 0\}$ D. $\{-1\}$
14. (5 分) 若实数 a, b 满足 $a > b > 0$ ，下列不等式中恒成立的是 ()
A. $a+b > 2$ B. $a+b < 2$
C. $2b > 2$ D. $2b < 2$
15. (5 分) 如图正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， P, Q, R, S 分别为棱 AB, BC, BB_1, CD 的中点，连接 A_1S, B_1D 。空间任意两点 M, N ，若线段 MN 上不存在点在线段 A_1S, B_1D 上，则称 MN 两点可视，则下列选项中与点 D_1 可视的为 ()



- A. 点 P B. 点 B C. 点 R D. 点 Q

16. (5分) 设集合 $\Omega = \{ (x, y) \mid (x - k)^2 + (y - k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbb{Z} \}$

① 存在直线 l , 使得集合 Ω 中不存在点在 l 上, 而存在点在 l 两侧;

② 存在直线 l , 使得集合 Ω 中存在无数点在 l 上; ()

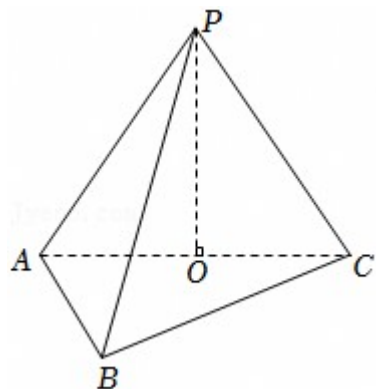
- A. ① 成立 ② 成立 B. ① 成立 ② 不成立
C. ① 不成立 ② 成立 D. ① 不成立 ② 不成立

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 76 分) .

17. (14分) 如图所示三棱锥, 底面为等边 $\triangle ABC$, O 为 AC 边中点, 且 $PO \perp$ 底面 ABC , $AP = AC = 2$.

(1) 求三棱锥体积 V_{P-ABC} ;

(2) 若 M 为 BC 中点, 求 PM 与面 PAC 所成角大小.



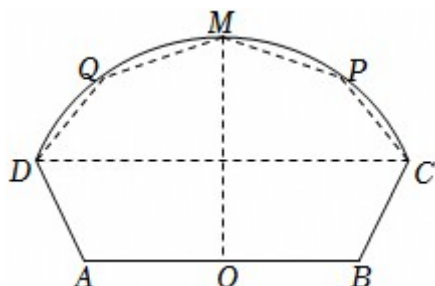
18. (14分) $f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$.

(1) 若将函数 $f(x)$ 图像向下移 m ($m > 0$) 后, 图像经过 $(3, 0)$, $(5, 0)$, 求实数 a, m 的值.

(2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$, 求解不等式 $f(x) \leq f(6-x)$.

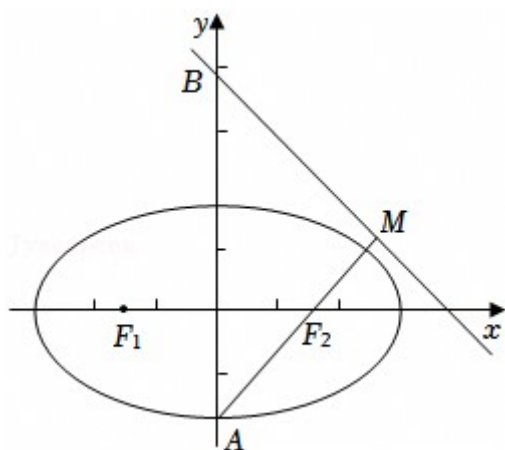
19. (14分) 如图, 在同一平面上, $AD = BC = 6$, $AB = 20$, O 为 AB 中点, 曲线 CD 上任一点到 O 距离相等, 角 $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$, P, Q 关于 OM 对称, $MO \perp AB$;

- (1) 若点 P 与点 C 重合, 求 $\angle POB$ 的大小;
- (2) P 在何位置, 求五边形 $MQABP$ 面积 S 的最大值.



20. (16分) 设有椭圆方程 $\Gamma: 1$ ($a > b > 0$), 直线 $l: x+y-4=0$, Γ 下端点为 A , M 在 l 上, 左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$.

- (1) $a=2$, AM 中点在 x 轴上, 求点 M 的坐标;
- (2) 直线 l 与 y 轴交于 B , 直线 AM 经过右焦点 F_2 , 在 $\triangle ABM$ 中有一内角余弦值为 $\frac{1}{2}$, 求 b ;
- (3) 在椭圆 Γ 上存在一点 P 到 l 距离为 d , 使 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$, 随 a 的变化, 求 d 的最小值.



21. (18分) 数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 均存在正整数 $i \in [1, n-1]$, 满足 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$.

- (1) 求 a_4 可能值;
- (2) 命题 p : 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则 $a_9 < 30$, 证明 p 为真, 同时写出 p 逆命题 q , 并判断命题 q 是真是假, 说明理由;
- (3) 若 $a_{2m} = 3^m$, ($m \in \mathbb{N}^*$) 成立, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

2022 年上海市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）

1. (4 分) 已知 $z=1+i$ (其中 i 为虚数单位), 则 2 $2-2i$.

【解答】解: $z=1+i$, 则 $1-i$, 所以 $2-2i$.

故答案为: $2-2i$.

2. (4 分) 双曲线 $y^2=1$ 的实轴长为 6.

【解答】解: 由双曲线 $y^2=1$, 可知: $a=3$,

所以双曲线的实轴长 $2a=6$.

故答案为: 6.

3. (4 分) 函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的周期为 π .

【解答】解: $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$

$$= \cos^2 x - \sin^2 x + \cos^2 x + \sin^2 x$$

$$= 2\cos^2 x$$

$$= \cos 2x + 1,$$

$$T = \pi.$$

故答案为: π .

4. (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 行列式的值与行列式的值相等, 则 $a =$ 3.

【解答】解: 因为 $2a-3, a$,

所以 $2a-3=a$, 解得 $a=3$.

故答案为: 3.

5. (4 分) 已知圆柱的高为 4, 底面积为 9π , 则圆柱的侧面积为 24π .

【解答】解: 因为圆柱的底面积为 9π , 即 $\pi R^2 = 9\pi$,

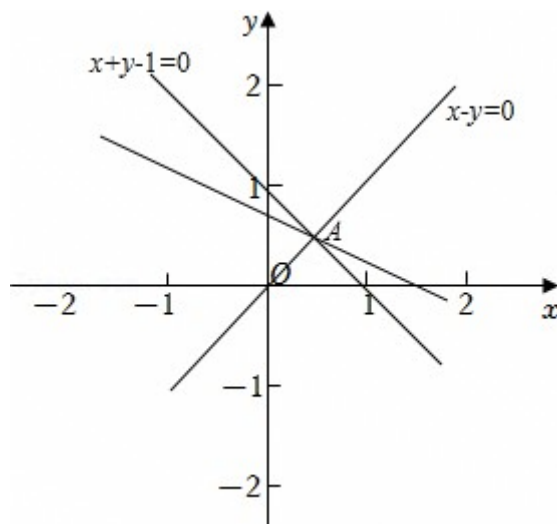
所以 $R=3$,

$$\text{所以 } S_{\text{侧}} = 2\pi Rh = 24\pi.$$

故答案为: 24π .

6. (4 分) $x-y \leq 0$, $x+y-1 \geq 0$, 求 $z=x+2y$ 的最小值 .

【解答】解: 如图所示:



由 $x - y \leq 0$, $x + y - 1 \geq 0$, 可知行域为直线 $x - y = 0$ 的左上方和 $x + y - 1 = 0$ 的右上方的公共部分,

联立, 可得, 即图中点 A (,),

当目标函数 $z = x + 2y$ 沿着与正方向向量 $(1, 2)$ 的相反向量平移时, 离开区间时取最小值,

即目标函数 $z = x + 2y$ 过点 A (,) 时, 取最小值: 2.

故答案为: .

7. (5分) 二项式 $(3+x)^n$ 的展开式中, x^2 项的系数是常数项的 5 倍, 则 $n = \underline{10}$.

【解答】解: $\because$ 二项式 $(3+x)^n$ 的展开式中, x^2 项的系数是常数项的 5 倍,

即 $3^{n-2} = 5 \cdot 3^0$, 即 5×9 ,

$\therefore n = 10$,

故答案为: 10.

8. (5分) 若函数 $f(x)$, 为奇函数, 求参数 a 的值为 1 .

【解答】解: $\because$ 函数 $f(x)$, 为奇函数, $\therefore f(-x) = -f(x)$,

$\therefore f(-1) = -f(1)$, $\therefore -a^2 - 1 = -(a+1)$, 即 $a(a-1) = 0$, 求得 $a=0$ 或 $a=1$.

当 $a=0$ 时, $f(x)$, 不是奇函数, 故 $a \neq 0$;

当 $a=1$ 时, $f(x)$, 是奇函数, 故满足条件,

综上, $a=1$,

故答案为: 1.

9. (5分) 为了检测学生的身体素质指标, 从游泳类 1 项, 球类 3 项, 田径类 4 项共 8 项项目中随机抽取 4 项进行检测, 则每一类都被抽到的概率为 ____ .

【解答】解: 从游泳类 1 项, 球类 3 项, 田径类 4 项共 8 项项目中随机抽取 4 项进行检测,

则每一类都被抽到的方法共有 种，

而所有的抽取方法共有种，

故每一类都被抽到的概率为，

故答案为： .

10. (5分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零， S_n 为其前 n 项和，若 $S_5=0$ ，则 S_i ($i=1, 2, \dots, 100$) 中不同的数值有 98 个.

【解答】解： $\because$ 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零， S_n 为其前 n 项和， $S_5=0$ ，

$$\therefore 0, \text{ 解得 } a_1 = -2d,$$

$$\therefore S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = n(-2d) + \frac{n(n-1)}{2}d = \frac{n(n-5)}{2}d,$$

$$\therefore d \neq 0, \therefore S_i \ (i=0, 1, 2, \dots, 100) \text{ 中 } S_0=S_5=0,$$

$$S_2=S_3 = -3d, S_1=S_4 = -2d,$$

其余各项均不相等，

$$\therefore S_i \ (i=1, 2, \dots, 100) \text{ 中不同的数值有：} 101 - 3 = 98.$$

故答案为：98.

11. (5分) 若平面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=\lambda$ ，且满足 $\vec{a} \cdot \vec{b}=0$ ， $\vec{b} \cdot \vec{c}=2$ ， $\vec{c} \cdot \vec{a}=1$ ，则 $\lambda=$ _____.

【解答】解：由题意，有 $\vec{a} \cdot \vec{b}=0$ ，则，设 θ ，

$\Rightarrow$

则得， $\tan \theta$ ，

由同角三角函数的基本关系得： $\cos \theta$ ，

$$\text{则 } |\vec{a}| |\vec{b}| \cos 2\theta,$$

$$\lambda^2,$$

则.

故答案为： .

12. (5分) 设函数 $f(x)$ 满足对任意 $x \in [0, +\infty)$ 都成立，其值域是 A_f ，已知对任何满足上述条件的 $f(x)$ 都有 $\{y | y=f(x), 0 \leq x \leq a\} = A_f$ ，则 a 的取值范围为 _____.

【解答】解：法一：令，解得（负值舍去），

当时，，

当时，，

且当时，总存在，使得 $f(x_1) = f(x_2)$ ，

故，

若，易得，

所以，

即实数 a 的取值范围为；

法二：原命题等价于任意，

所以恒成立，

即恒成立，又 $a > 0$ ，

所以，

即实数 a 的取值范围为.

故答案为：.

二、选择题（本题共有 4 题，满分 20 分，每题 5 分）每题有且只有一个正确选项.

13. （5 分）若集合 $A = [-1, 2)$ ， $B = \mathbb{Z}$ ，则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-1, 0\}$ D. $\{-1\}$

【解答】解： $\because A = [-1, 2)$ ， $B = \mathbb{Z}$ ，

$\therefore A \cap B = \{-1, 0, 1\}$ ，

故选：B.

14. （5 分）若实数 a 、 b 满足 $a > b > 0$ ，下列不等式中恒成立的是（ $\quad$ ）

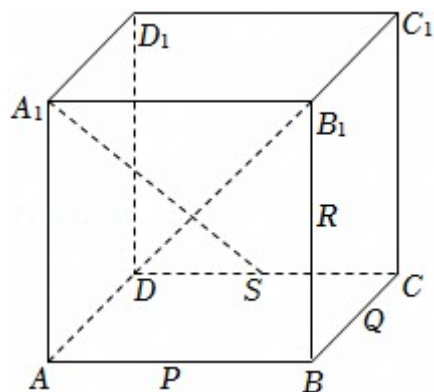
- A. $a+b > 2$ B. $a+b < 2$
C. $2b > 2$ D. $2b < 2$

【解答】解：因为 $a > b > 0$ ，所以 $a+b > 2$ ，故 A 正确，B 错误，

2，当且仅当，即 $a=4b$ 时取等号，故 CD 错误，

故选：A.

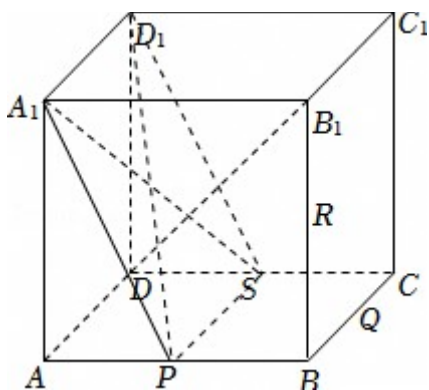
15. （5 分）如图正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， P 、 Q 、 R 、 S 分别为棱 AB 、 BC 、 BB_1 、 CD 的中点，连接 A_1S ， B_1D . 空间任意两点 M 、 N ，若线段 MN 上不存在点在线段 A_1S 、 B_1D 上，则称 MN 两点可视，则下列选项中与点 D_1 可视的为（ $\quad$ ）



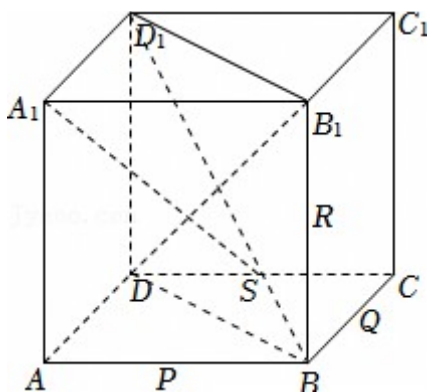
- A. 点 P B. 点 B C. 点 R D. 点 Q

【解答】解：线段 MN 上不存在点在线段 A_1S 、 B_1D 上，即直线 MN 与线段 A_1S 、 B_1D 不相交，因此所求与 D_1 可视的点，即求哪条线段不与线段 A_1S 、 B_1D 相交，

对 A 选项，如图，连接 A_1P 、 PS 、 D_1S ，因为 P 、 S 分别为 AB 、 CD 的中点，
 $\therefore$ 易证 $A_1D_1 \parallel PS$ ，故 A_1 、 D_1 、 P 、 S 四点共面， $\therefore D_1P$ 与 A_1S 相交， $\therefore A$ 错误；



对 B 、 C 选项，如图，连接 D_1B 、 DB ，易证 D_1 、 B_1 、 B 、 D 四点共面，
 故 D_1B 、 D_1R 都与 B_1D 相交， $\therefore B$ 、 C 错误；



对 D 选项，连接 D_1Q ，由 A 选项分析知 A_1 、 D_1 、 P 、 S 四点共面记为平面 A_1D_1PS ，

$\because D_1 \in \text{平面 } A_1D_1PS$, $Q \notin \text{平面 } A_1D_1PS$, 且 $A_1S \subset \text{平面 } A_1D_1PS$, 点 $D_1 \notin A_1S$,

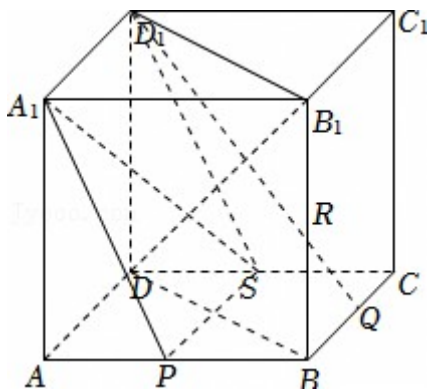
$\therefore D_1Q$ 与 A_1S 为异面直线,

同理由 B, C 选项的分析知 D_1, B_1, B, D 四点共面记为平面 D_1B_1BD ,

$\because D_1 \in \text{平面 } D_1B_1BD$, $Q \notin \text{平面 } D_1B_1BD$, 且 $B_1D \subset \text{平面 } D_1B_1BD$, 点 $D_1 \notin B_1D$,

$\therefore D_1Q$ 与 B_1D 为异面直线,

故 D_1Q 与 A_1S, B_1D 都没有公共点, $\therefore D$ 选项正确.



故选: D.

16. (5分) 设集合 $\Omega = \{ (x, y) \mid (x-k)^2 + (y-k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbb{Z} \}$

① 存在直线 l , 使得集合 Ω 中不存在点在 l 上, 而存在点在 l 两侧;

② 存在直线 l , 使得集合 Ω 中存在无数点在 l 上; ()

A. ①成立②成立

B. ①成立②不成立

C. ①不成立②成立

D. ①不成立②不成立

【解答】解: 当 $k=0$ 时, 集合 $\Omega = \{ (x, y) \mid (x-k)^2 + (y-k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbb{Z} \} = \{ (0, 0) \}$,

当 $k>0$ 时, 集合 $\Omega = \{ (x, y) \mid (x-k)^2 + (y-k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbb{Z} \}$,

表示圆心为 (k, k^2) , 半径为 $r=2$ 的圆,

圆的圆心在直线 $y=x^2$ 上, 半径 $r=f(k)=2$ 单调递增,

相邻两个圆的圆心距 d , 相邻两个圆的半径之和为 $l=22$,

因为 $d>l$ 有解, 故相邻两个圆之间的位置关系可能相离,

当 $k<0$ 时, 同 $k>0$ 的情况, 故存在直线 l , 使得集合 Ω 中不存在点在 l 上, 而存在点在 l 两侧, 故①正确,

若直线 l 斜率不存在, 显然不成立,

设直线 $l: y=mx+n$, 若考虑直线 l 与圆 $(x-k)^2 + (y-k^2)^2 = 4|k|$ 的交点个数,

$d, r,$

给定 m, n , 当 k 足够大时, 均有 $d > r$,

故直线 l 只与有限个圆相交, ② 错误.

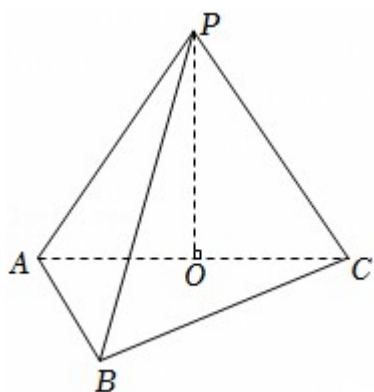
故选: B.

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 76 分) .

17. (14 分) 如图所示三棱锥, 底面为等边 $\triangle ABC$, O 为 AC 边中点, 且 $PO \perp$ 底面 ABC , $AP = AC = 2$.

(1) 求三棱锥体积 V_{P-ABC} ;

(2) 若 M 为 BC 中点, 求 PM 与面 PAC 所成角大小.



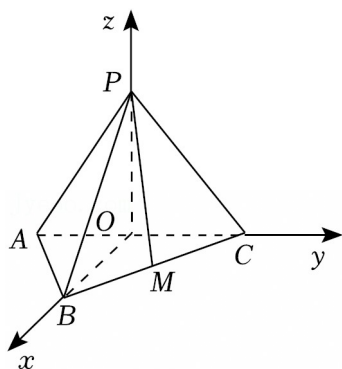
【解答】解: (1) 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 因为 $PO \perp$ 底面 ABC , 所以 $PO \perp AC$,

又 O 为 AC 边中点, 所以 $\triangle PAC$ 为等腰三角形,

又 $AP = AC = 2$. 所以 $\triangle PAC$ 是边长为 2 的为等边三角形,

$\therefore PO$, 三棱锥体积 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 \times \sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$,

(2) 以 O 为坐标原点, OB 为 x 轴, OC 为 y 轴, OP 为 z 轴, 建立空间直角坐标系,



则 $P(0, 0, \sqrt{3})$, $B(\sqrt{3}, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $M(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$,

$(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$,

平面 PAC 的法向量 $(\sqrt{3}, 0, 0)$,

设直线 PM 与平面 PAC 所成角为 θ ,

则直线 PM 与平面 PAC 所成角的正弦值为 $\sin\theta = \frac{PM}{PM}$,

所以 PM 与面 PAC 所成角大小为 $\arcsin \frac{PM}{PM}$.

18. (14分) $f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$.

(1) 若将函数 $f(x)$ 图像向下移 m ($m>0$) 后, 图像经过 $(3, 0)$, $(5, 0)$, 求实数 a, m 的值.

(2) 若 $a>-3$ 且 $a\neq 0$, 求解不等式 $f(x) \leq f(6-x)$.

【解答】解: (1) 因为函数 $f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$,

将函数 $f(x)$ 图像向下移 m ($m>0$) 后, 得 $y=f(x) - m = \log_3(a+x) + \log_3(6-x) - m$ 的图像,

由函数图像经过点 $(3, 0)$ 和 $(5, 0)$,

所以,

解得 $a = -2, m = 1$.

(2) $a>-3$ 且 $a\neq 0$ 时, 不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 可化为 $\log_3(a+x) + \log_3(6-x) \leq \log_3(a+6-x) + \log_3 x$,

等价于,

解得,

当 $-3<a<0$ 时, $0<-a<3, 3<a+6<6$, 解不等式得 $-a<x\leq 3$,

当 $a>0$ 时, $-a<0, a+6>6$, 解不等式得 $3\leq x<6$;

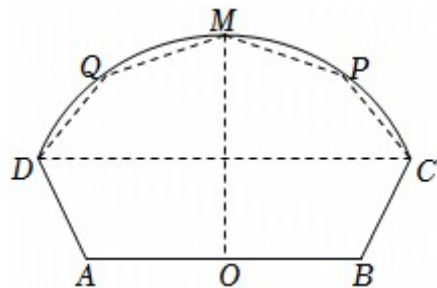
综上知, $-3<a<0$ 时, 不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 的解集是 $(-a, 3]$,

$a>0$ 时, 不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 的解集是 $[3, 6)$.

19. (14分) 如图, 在同一平面上, $AD=BC=6, AB=20, O$ 为 AB 中点, 曲线 CD 上任一点到 O 距离相等, 角 $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$, P, Q 关于 OM 对称, $MO \perp AB$;

(1) 若点 P 与点 C 重合, 求 $\angle POB$ 的大小;

(2) P 在何位置, 求五边形 $MQABP$ 面积 S 的最大值.



【解答】解: (1) 点 P 与点 C 重合, 由题意可得 $OB=10, BC=6, \angle ABC=120^\circ$,

由余弦定理可得 $OP^2 = OB^2 + BC^2 - 2OB \cdot BC \cos \angle ABC = 36 + 100 - 2 \times 6 \times 10 \times \left(\frac{1}{2}\right) = 196$,

所以 $OP = 14$, 在 $\triangle OBP$ 中, 由正弦定理得,

所以, 解得 $\sin \angle POB$,

所以 $\angle POB$ 的大小为 $\arcsin$;

(2) 如图, 连结 QA, PB, OQ, OP ,

$\because$ 曲线 CMD 上任意一点到 O 距离相等,

$\therefore OP = OQ = OM = OC = 14$,

$\because P, Q$ 关于 OM 对称,

$\therefore P$ 点在劣弧 CM 中点或劣弧 DM 的中点位置, $\angle QOM = \angle POM = \alpha$,

则 $\angle AOQ = \angle BOP$,

则五边形面积 $S = 2 (S_{\triangle AOQ} + S_{\triangle QOM})$

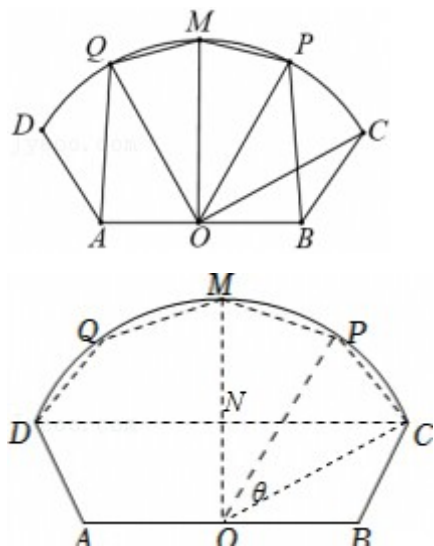
$= 2[]$

$= 196 \sin \alpha + 140 \cos \alpha$

$= 28 \sin (\alpha + \varphi)$, 其中 $\tan \varphi$,

当 $\sin (\alpha + \varphi) = 1$ 时, $S_{\text{五边形 } MQABP}$ 取最大值 28,

$\therefore$ 五边形 $MQABP$ 面积 S 的最大值为 28.

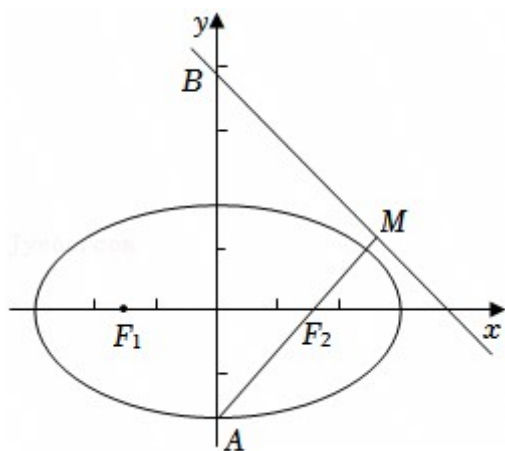


20. (16 分) 设有椭圆方程 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 直线 $l: x + y - 4 = 0$, Γ 下端点为 A , M 在 l 上, 左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$.

(1) $a = 2$, AM 中点在 x 轴上, 求点 M 的坐标;

(2) 直线 l 与 y 轴交于 B , 直线 AM 经过右焦点 F_2 , 在 $\triangle ABM$ 中有一内角余弦值为, 求 b ;

(3) 在椭圆 Γ 上存在一点 P 到 l 距离为 d , 使 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$, 随 a 的变化, 求 d 的最小值.



【解答】解: (1) 由题意可得,

,

$\therefore AM$ 的中点在 x 轴上,

$\therefore M$ 的纵坐标为,

代入得.

(2) 由直线方程可知,

① 若, 则, 即,

$\therefore$,

$\therefore$.

② 若, 则,

$\therefore$, $\therefore$,

$\therefore$, $\therefore \tan \angle BAM = 7$.

即 $\tan \angle OAF_2 = 7$, $\therefore$, $\therefore$,

综上或.

(3) 设 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$,

由点到直线距离公式可得,

很明显椭圆在直线的左下方, 则,

即,

$\therefore a^2 = b^2 + 2$, $\therefore$,

据此可得,

整理可得 $(a-1)(3a-5) \leq 0$, 即,

从而.

即 d 的最小值为.

21. (18分) 数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 均存在正整数 $i \in [1, n-1]$, 满足 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$.

(1) 求 a_4 可能值;

(2) 命题 p : 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则 $a_9 < 30$, 证明 p 为真, 同时写出 p 逆命题 q , 并判断命题 q 是真是假, 说明理由;

(3) 若 $a_{2m} = 3^m$, ($m \in \mathbb{N}^*$) 成立, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解答】解: (1) $a_3 = 2a_2 - a_1 = 5$, $a_4 = 2a_3 - a_2 = 7$ 或 $a_4 = 2a_3 - a_1 = 9$.

(2) $\because a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 为等差数列, $\therefore$,

$$a_9 = 2a_8 - a_i = 30 - a_i < 30.$$

逆命题 q : 若 $a_9 < 30$, 则 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 为等差数列是假命题, 举例:

$$a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7, a_5 = 9, a_6 = 11, a_7 = 13, a_8 = 2a_7 - a_5 = 17, a_9 = 2a_8 - a_7 = 21.$$

(3) 因为,

$$\therefore, a_{2m+1} = 2a_{2m} - a_j \quad (j \leq 2m-1),$$

$$\therefore a_{2m+2} = 4a_{2m} - 2a_j - a_i,$$

$\therefore$,

以下用数学归纳法证明数列单调递增, 即证明 $a_{n+1} > a_n$ 恒成立:

当 $n=1$, $a_2 > a_1$ 明显成立,

假设 $n=k$ 时命题成立, 即 $a_k > a_{k-1} > a_{k-2} > \dots > a_2 > a_1 > 0$,

则 $a_{k+1} - a_k = 2a_k - a_i - a_k = a_k - a_i > 0$, 则 $a_{k+1} > a_k$, 命题得证.

回到原题, 分类讨论求解数列的通项公式:

1. 若 $j = 2m-1$, 则 $a_{2m} = 2a_j + a_i = 2a_{2m-1} + a_i > a_{2m-1} - a_i$ 矛盾,

2. 若 $j = 2m-2$, 则, $\therefore, \therefore i = 2m-2$,

此时,

$\therefore$,

3. 若 $j < 2m-2$, 则,

$$\therefore, \therefore j = 2m-1,$$

$\therefore a_{2m+2} = 2a_{2m+1} - a_{2m-1}$ (由 (2) 知对任意 m 成立),

$$a_6 = 2a_5 - a_3,$$

事实上: $a_6 = 2a_5 - a_2$ 矛盾.

综上所述可得.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序